CR510 - Algoritmi e crittosistemi per l'esame

Filippo Rossi

Luglio 2025

Il seguente documento contiene gli appunti sugli algoritmi e sui crittosistemi trattati durante il corso di Crittosistemi Ellittici, tenuto dalla professoressa Laura Capuano nell'anno accademico 2024/2025.

Eventuali errori, imprecisioni o refusi sono da attribuirsi a me: vi prego di contattarmi così da poter apportare le opportune correzioni.

Discover Notes ©

1/2 inch x 1/2 inch Graph

12)

Problema logaritmo discreto

Se E curva ellittica e $A \in \mathbb{F}_q$

e $B \in \langle A \rangle \Rightarrow \exists\, k$ t.c. $B = [k]A$

<u>Domanda</u>: sapendo A e B riesco a trovare k ?

<u>Risposta</u>: Si, ma potrebbe richiedere troppo tempo

Protocollo Diffie-Hellman

① L e F scelgono un $\mathbb{F}_q$, C su $\mathbb{F}_q$ e $P \in E(\mathbb{F}_q)$

e sono pubblici

② L sceglie segretamente $a \in \mathbb{Z}$

F sceglie segretamente $b \in \mathbb{Z}$

③ L calcola $A := aP$ e lo rende pubblico

F calcola $B := bP$ e lo rende pubblico

④

L calcola $aB = abP$

F calcola $bA = baP = abP$

quindi hanno una chiave segreta

Oss

La sicurezza si basa sul problema del logaritmo discreto

El Gamal Public Key Cryptosystem

(i) Setup:

① F sceglie $\mathbb{F}_q$, $E/\mathbb{F}_q$ e $P \in E(\mathbb{F}_q)$, $a \in \mathbb{Z}$

e calcola $A := aP \in E(\mathbb{F}_q)$

② Pubblica $(\mathbb{F}_q, E, P, A)$

e tiene segreto a

(ii) Cifratura: (L vuole mandare un punto $M \in E(\mathbb{F}_q)$ a F)

L sceglie $M \in E(\mathbb{F}_q)$, prende casualmente un $k \in \mathbb{Z}$

e calcola:

$$B_1 := [k]P$$
$$B_2 := M + [k]A$$

$\longrightarrow$ (B_1, B_2) è il messaggio criptato e viene pubblicato da L

(iii) Decifratura: (F vuole scoprire M sapendo (B_1, B_2))

F calcola

$$B_2 - aB_1 = M + [k]A - [a][k]P = M + [k]A - [k][a]P =$$
$$= M + [k]A - [k]A = M$$

Oss

Con il metodo di Koblitz è possibile associare ad un messaggio (in modo univoco) un punto sulla curva

Quindi M è effettivamente un messaggio

13) Enunciamo l'algoritmo e poi lo commentiamo, fissiamo intanto q potenza di un primo, $E/\mathbb{F}_q$ e $\pi_q : E \to E$ endomorfismo di Frobenius.

Algoritmo di Schoof

① $M := 1$, $t := 0$

② Fino a quando $M < 4\sqrt{q}$:

- Per $\ell = 2, 3, 5, __$ numero primo con $(\ell, q) = 1$:

  ⓘ Calcolo $t_\ell \equiv \operatorname{tr} \pi \bmod \ell$

  ⓘⓘ $t = \left[M (M^{-1} \bmod \ell)\, t_\ell + \ell (\ell^{-1} \bmod M)\, t \right] \bmod (\ell M)$

  ⓘⓘⓘ $M = \ell M$

③ Fino a quando $t \geq \frac{M}{2}$:

- $t = t - M$

④ Restituisci $\operatorname{tr}(\pi_q) := t$

Oss 1

In 2. ii. gli inversi hanno senso, fissiamo un ℓ

- ℓ è primo $\Rightarrow$ ogni elemento è invertibile
- $M = \prod_{p \text{ primi}}^{\ell-1}$ e quindi $\operatorname{mcd}(M, \ell) = 1$ $\Rightarrow$ ℓ è invertibile mod ℓ

Inoltre ℓ, M dividono ℓM $\Rightarrow$ posso immergere $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}/\ell M\mathbb{Z}$ e quindi ha senso vedere $M^{-1} \bmod \ell$, $\ell^{-1} \bmod M \in \mathbb{Z}/M\ell\mathbb{Z}$

Oss 2

Ovviamente l'algoritmo finisce, ma quanto ci mette?

$\log q / \log(\log(q))$

Oss 3 Fisso $f(x)$ t.c. $y^2 = f(x)$ è eq. della curva ellittica

Come posso calcolare in 2.i la traccia di π_q mod ℓ ?

<u>Caso 1</u> ($\ell = 2$, q dispari) : Sia t la traccia di π_q ,

sappiamo che $\#E[\mathbb{F}_q] = q + 1 - t \Rightarrow t = q + 1 - \#E[\mathbb{F}_q]$

$\Longrightarrow$ $\#E[\mathbb{F}_q] \equiv t \bmod 2$, quindi

riduco mod 2
+
q dispari

teorema cauchy

$\#E[\mathbb{F}_q] \equiv 0 \bmod 2 \iff 2 \mid \#E[\mathbb{F}_q] \iff \exists\, P \in E[\mathbb{F}_q]$ t.c. $[2]P = O$

$\iff \exists\, x_0 \in \overline{\mathbb{F}_q}$ t.c. $P = (x_0, 0)$ e $f(x_0) = 0$

$\iff \exists\, x_0 \in \overline{\mathbb{F}_q}$ t.c. $x_0^q - x_0 = 0$ e $f(x_0) = 0$

$\iff \exists\, x_0 \in \overline{\mathbb{F}_q}$ t.c. $(x - x_0) \mid MCD(x^q - x, f(x))$

$\iff MCD(x^q - x, f(x)) \neq 1$

invece $\#E[\mathbb{F}_q] \equiv 1 \bmod 2 \iff MCD(x^q - x, f(x)) = 1$;

<u>Caso 2</u> ($\ell \neq 2$) :

Lemma

$$\pi_\ell \in End(E[\ell]) \quad \text{dove} \quad \pi_\ell := \pi_q|_{E[\ell]}$$

Dim Basta mostrare che $\pi_\ell(E[\ell]) \subseteq E[\ell]$

sia $P \in E[\ell] \Rightarrow [\ell] \circ \pi_\ell(P) = \pi_\ell([\ell]P) = \pi_\ell(O) = O$ $\square$

Quindi, se t_ℓ è la traccia di π_ℓ, deve valere che :

$$\pi_\ell^2 - t_\ell \pi_\ell + q = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi_\ell^2 + q = t_\ell \pi_q$$

Io voglio trovare t_ℓ modo quindi se $c \in \{0, \dots, \ell - 1\}$

provo $\pi_\ell^2 + q = c\pi_\ell$ fino a quando non ne trova uno

che va bene. Quella è una equazione di funzioni, ma per verificarla basta che la controllo su un $P \neq O$:

Lemma

Sia $c \in \{0, \dots, \ell-1\}$ e $P \in E[\ell]$ t.c. $\pi_\ell^2(P) - c\,\pi_\ell(P) + qP = O$

$\Rightarrow c \equiv t_r(\pi) \bmod \ell$

Dim

Vale $\pi_\ell^2(P) - t_\ell \pi_\ell(P) + qP = O$ dal lemma sopra

e dalle ipotesi vale $\pi_\ell^2(P) - c\,\pi_\ell(P) + qP = O$

$\Rightarrow (c - t_\ell)\,\pi_\ell(P) = O$

ma $\ker \pi_\ell = \{O\} \Rightarrow \pi_\ell(P) \neq O$

Inoltre $\pi_\ell(P) \in E[\ell]$ e visto che ℓ è primo

$\Rightarrow \operatorname{ord}(\pi_\ell(P)) = \ell \Rightarrow \ell \mid (c - t_\ell) \Rightarrow c \equiv t_\ell \bmod \ell$ $\square$

Def Un pairing e un omomorfismo di gruppi

$$e : G_1 \times G_2 \longrightarrow G_T \quad \text{con } G_1, G_2 \text{ additivi e } G_T \text{ moltiplicativo}$$

t.c. : 1) è bilineare, i.e.:

$$e(x, y+z) = e(x,y) + e(x,z) \qquad \forall x,w \in G_1$$
$$e(x+w, y) = e(x,y) + e(w,y) \qquad \forall y,z \in G_2$$

2) è non degenere, i.e.

$$e(x,y) = 1 \quad \forall y \in G_2 \Rightarrow x = 0$$
$$e(x,y) = 1 \quad \forall x \in G_1 \Rightarrow y = 0$$

Def E curva ellittica su K, allora

$$\text{sum} : \text{Div}(E) \longrightarrow E(\bar{K})$$
$$\sum_{P \in E[\bar{K}]} a_P [P] \longmapsto \sum_{P \in E[\bar{K}]} [a_P] P$$

Oss

$\text{sum}\big|_{\text{Div}^0(C)} : \text{Div}^0(C) \longrightarrow E(\bar{K})$ è suriettiva, infatti

se $P \in E(\bar{K}) \Rightarrow [P] + [O] \in \text{Div}^0(C)$ e

$$\text{sum}([P] + [O]) = P \oplus O = P$$

Proposizione

E curva ellittica, $D \in \text{Div}^0(C)$.

$$\Rightarrow \{ \exists f \in K(C) \text{ con } \text{div} f = D \iff \text{sum}(D) = O \}$$

Crittosistema identity based

(i) <u>Setup</u>: la T.A.

① genera q un primo, e pone $G_1 := \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, $G_2 := \mathbb{F}_q = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ visto come campo

② sceglie casualmente $P \in G_1$

③ fissa $\mathcal{M} := \{0,1\}^n$ (lo spazio dei messaggi)

④ scegli due funzioni

$$H_1 : \{0,1\}^n \longrightarrow G_1 \quad e \quad H_2 : G_2 \longrightarrow \{0,1\}^n$$

⑤ sceglie casualmente $s \in \mathbb{F}_q^*$ e lo tiene segreto mentre pubblica $P_{pub} := sP$

Quindi ora:

Spazio dei messaggi: $\mathcal{M} := \{0,1\}^n$

Chiave privata: s

Chiavi pubbliche: P, H_1, H_2, n, P_{pub}

(ii) <u>Autentcation</u>: Bob con la sua identità ($ID \in \{0,1\}^n$) vuole una chiave privata, quindi la T.A.

① Calcola $Q_{ID} := H_1(ID) \in G_1$

② Calcola $D_{ID} := s\,Q_{ID} \in G_1$ e lo manda a Bob

Quindi ora

Pubblico: ID

Privato (di Bob): D_{ID}

(iii) <u>Encryption</u>: Alice vuole mandare un messaggio a Bob, Alice

① Sceglie $M \in \{0,1\}^n$ (un messaggio)

② Calcola $Q_{ID} := H_1(ID)$

③ Sceglie un $r \in \mathbb{F}_q^*$ casualmente

④ Calcola $g_{ID} := \hat{e}(Q_{ID}, P_{pub})$

⑤ Manda a Bob il seguente messaggio criptato

$$c := \left(rP,\ M \oplus H_2(g_{ID}^r)\right) \in G_1 \times \{0,1\}^n$$

operazione binaria modulo 2

(ir) <u>Decryption</u> : Bob, per decifrare il messaggio (u,v) di Alice

① Calcola $h_{ID} := \hat{e}(D_{ID}, u)$

② $m := v \oplus H_2(h_{ID})$ è il messaggio, infatti

$$h_{ID} = \hat{e}(D_{ID}, u) = \hat{e}(sQ_{ID}, rP) = \hat{e}(Q_{ID}, P)^{sr} =$$

$$= \hat{e}(Q_{ID}, P_{pub})^r = g_{ID}^r$$

bilinearità

e quindi

$$m = v \oplus H_2(h_{ID}) = \left(M \oplus H_2^r(g_{ID})\right) \oplus H_2(h_{ID}) =$$

$$= \left(M \oplus H_2^r(g_{ID})\right) \oplus H_2(g_{ID}^r) = M$$